

标准正态分布的数学期望为：

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx = 0$$

标准正态分布的方差为：

$$D\xi = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E\xi)^2 p(x)dx = 1$$

2.1.5 常用统计分析方法

数理统计以概率论为理论基础，收集、整理试验或观察得到的数据，将获得的数据进行分析 and 推理，从而对研究对象的客观规律做出合理的估计和判断。

研究某个问题，它的对象的所有可能观测结果称为总体（或母体），记作 X 。总体中抽取一部分样品 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，称为总体的一个样本（或子样）。数理统计就是应用概率论的理论，通过样本来了解和判断总体的统计特性的科学方法。

1. 常用的统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从总体 X 中取出的一个样本。不含总体分布中任何未知数的样本的函数称为统计量，下面为常用的一些统计量：

（1）样本均值。也就是样本观察值的平均值，计算公式如下：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

（2）样本方差。样本方差等于构成样本的随机变量对离散中心 $\bar{X}$ 之方差的平方和，计算公式如下（第1个公式称为修正样本方差）：

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad B^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

（3）样本标准差。样本标准差等于样本方差开平方，计算公式如下（第1个公式称为修正样本标准差）：

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad B = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

（4）样本 k 阶原点矩。计算公式如下：

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k=1, 2, \dots, n$$

（5）样本 k 阶中心矩。计算公式如下：

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, \quad k=1, 2, \dots, n$$

（6）次序统计量。设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，现将观测值按由小到大的顺

序重新排列，得到 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$ ，记取值为 $x_{(k)}$ 的样本分量为 $X_{(k)}$ ，则 $X_{(1)}, X_{(2)}, \cdots, X_{(n)}$ 称为样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的次序统计量。

2. 参数估计

统计推断的基本问题大致可以分为两类，一类是参数估计问题，另一类是假设检验问题。对于参数估计问题，根据样本所提供的信息，对总体分布中含有的未知常数（称其为参数）进行估计，也就是从样本出发构造一些统计量作为总体某些参数的估计量。当取得一个样本值时，就以相应的统计量的值作为总体参数的估计值。最常估计的参数是总体的数学期望和方差。

根据实际问题的需要，参数估计的形式又可分为点估计和区间估计。

（1）点估计。估计值是一个数，表现为实数轴上的一个点，故这种做法通常又称为参数的点估计或定值估计。一般情况下，不区分估计量与估计值，统称为估计。点估计给人们一个明确的数量概念，比较直观，容易理解和接受，在实际估计中经常被采用。进行参数的点估计和构造估计量有直接的关系，同一个参数，同一组样本值，采用不同的估计量得到的估计值是不同的。因此，如何构造估计量至关重要，常用方法有矩估计法和极大似然估计法。矩估计法是用样本矩作为相应的总体矩的估计，从而得到总体分布参数估计的一种估计方法。在运用矩估计法时，并不一定需要事先知道总体的分布，另外，一个参数的矩估计量也不一定是唯一的。极大似然估计法是参数估计最重要的方法，它建立在极大似然原理的基础上。极大似然原理的直观描述是：一个随机试验如有若干个可能的结果 $A, B, C, \cdots$ ，若在一次试验中，结果 A 出现，则一般认为试验条件对 A 出现有利，也即 A 出现的概率很大。

（2）区间估计。用数轴上的一个数据区间 (a, b) 表示总体参数的可能范围。区间估计是从点估计值和抽样标准出发，按给定的概率值建立包含待估计参数的区间，其中这个给定的概率值称为置信度或置信水平，这个建立起来的包含待估计函数的区间称为置信区间。置信区间是在某一置信水平下，样本统计值与总体参数值间的误差范围。置信区间越大，置信水平就越高。划定置信区间的两个数值分别称为置信下限 (a) 和置信上限 (b) 。

3. 假设检验

假设检验是根据原资料做出一个总体指标是否等于某一个数值，某一随机变量是否服从某种概率分布的假设，然后利用样本资料采用一定的统计方法计算出有关检验的统计量，依据一定的概率原则来判断估计数值与总体数值（或者估计分布与实际分布）是否存在显著差异，是否应当接受原假设选择的一种检验方法。

假设检验主要强调的是根据样本的信息对总体分布是否具有指定的特征进行合理的判断，是接受还是拒绝。一般地，将关于总体的未知分布所做的各种论断称为统计假设，简称为假设。针对总体分布的未知参数做出的假设称为参数假设，针对总体的分布做出的假设称为非参数假设。通常所说的假设检验主要是针对参数假设检验而言的。常用的假设检验方法有 U 检验法、 t 检验法、 χ^2 检验法、 F 检验法等。

用样本指标估计总体指标，其结论有的完全可靠，有的只有不同程度的可靠性，需要进一步加以检验和证实。这里必须明确，进行检验的目的不是怀疑样本指标本身是否计算正确，而是为了分析样本指标和总体指标之间是否存在显著差异。从这个意义上来说，假设检验又称为

显著性检验。

4. 回归分析

回归分析是处理两个及两个以上变量之间相关关系的一种基本方法。在现实世界中，变量之间的关系可以分为两类：一类是变量之间有确定性关系，也就是函数关系；另一类是变量之间有一定的关系，由于错综复杂的原因或者不可避免的误差等因素，这种关系无法用定性的模型描述。实际上，即使是具有确定关系的变量之间，由于试验误差、测量误差等随机因素的影响，其表现形式也会具有某种程度的不确定性。

根据研究目的，常把具有相关关系的变量区分为因变量和自变量，这时因变量被看作随机变量，而自变量可能是随机变量，也可能是可以人为控制或测量的非随机变量（一般变量）。回归分析的分类方式有很多，按照涉及的自变量的多少，可分为一元回归分析和多元回归分析；按照自变量和因变量之间的关系类型，可分为线性回归分析和非线性回归分析。如果在回归分析中，只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线近似表示，这种回归分析称为一元线性回归分析；如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且因变量和自变量之间是线性关系，则称这种回归分析为多元线性回归分析。

回归分析的主要内容为：

(1) 从一组数据出发确定某些变量之间的定量关系式，即建立数学模型并估计其中的未知参数。估计参数的常用方法是最小二乘法。有关数学建模的方法将在 2.4 节中介绍。

(2) 对这些关系式的可信程度进行检验。

(3) 在许多自变量共同影响着一个因变量的关系中，判断哪个（或哪些）自变量的影响是显著的，哪些自变量的影响是不显著的，将影响显著的自变量选入模型中，而剔除影响不显著的变量。通常用逐步回归、向前回归和向后回归等方法。

(4) 利用所求的关系式对某一生产过程进行预测或控制。

5. 方差分析

一个复杂的事物，其中往往有许多因素互相制约又互相依存。方差分析的目的是通过数据分析找出对该事物有显著影响的因素，各因素之间的交互作用，以及显著影响因素的最佳水平等。方差分析是在可比较的数组中，把数据间的总的“变差”按各指定的变差来源进行分解的一种技术。对变差的度量采用离差平方和。方差分析方法就是从总离差平方和分解出可追溯到指定来源的部分离差平方和，这是一个很重要的思想。

方差分析的基本思想是，通过分析不同来源的变异对总变异的贡献大小，从而确定可控因素对研究结果影响力的大小。经过方差分析，若拒绝了假设检验，只能说明多个样本总体均值不相等或不全相等。若要得到各组样本均值之间更详细的信息，应在方差分析的基础上进行多个样本均值的两两比较。

方差分析主要用于均值差别的假设检验、分离各有关因素并估计其对总变异的作用、分析因素间的交互作用、方差齐性检验。应用方差分析对数据进行统计推断之前应注意其使用条件，包括：

(1) 可比性。如果数据中各组数本身不具可比性，则不适用方差分析。

(2) 正态性。即偏态分布数据不适用方差分析。对偏态分布的数据应考虑用对数变换、平

方根变换、倒数变换、平方根反正弦变换等变换方法，把它转换为正态或接近正态后再进行方差分析。

(3) 方差齐性。若各方差之间在给定显著性水平没有显著性差异，则称为方差齐性，也称为等方差性、同方差性或方差一致性。如果数据中各组数之间的方差不齐，则不适用方差分析。

根据数据设计类型的不同，有以下两类方差分析的方法，它们的基本步骤相同，只是变异的分解方式不同。

(1) 单因素方差分析。用于完全随机设计的多个样本均值间的比较，其统计推断是推断各样本所代表的各总体均值是否相等。完全随机设计不考虑个体差异的影响，仅涉及一个处理因素，但可以有多个或两个水平，所以也称为单因素试验设计。在试验中按随机化原则将受试对象随机分配到一个处理因素的多个水平中去，然后观察各组的试验效应；在观察研究（调查）中按某个研究因素的不同水平分组，比较该因素的效应。

(2) 双因素方差分析。在实际问题的研究中，有时需要考虑两个因素对试验结果的影响，这就属于双因素方差分析的内容。双因素方差分析是对影响因素进行检验，究竟是一个因素在起作用，还是两个因素都起作用，或是两个因素的影响都不显著。双因素方差分析有两种类型：一个是无交互作用的双因素方差分析，它假定因素 A 和因素 B 的效应之间是相互独立的，不存在相互关系；另一个是有交互作用的双因素方差分析，它假定因素 A 和因素 B 的结合会产生出一种新的效应。

6. 正交试验法

在开发和科研中，为了研制新产品，改进开发技术，需要做许多的多因素试验。在方差分析中，对于一个或两个因素的试验，可以对不同因素的所有可能的水平组合做试验，这叫作全面试验。当因素较多时，虽然理论上仍可采用方差分析，但是在实际研究中，有时会遇到试验次数太多的问题，设计全面的试验往往耗时、费力，从而很难做到。因此，如何设计多因素试验方案，选择合理的试验设计方法，使之既能减少试验次数，又能收到较好的效果，是需要解决的问题。正交试验法就是研究与处理多因素试验的一种有效方法。

正交试验法利用正交表来对试验进行整体设计、综合比较、统计分析，实现通过少数的试验次数找到较好的生产条件，以达到最高生产工艺效果。在正交表中，每一列中不同的数字出现的次数相等，任意两列中数字的排列方式齐全而且均衡。这充分体现了正交表的两大优越性，即“均衡分散，整齐可比”。通俗地说，每个因素的每个水平与另一个因素的各水平各碰一次，这就是正交性。因此，正交表能够在因素变化范围内均衡抽样，使每次试验都具有较强的代表性。由于正交表具备均衡分散的特点，保证了全面试验的某些要求，这些试验往往能够较好或更好地达到试验的目的。

2.2 图论应用

在现实世界中，有很多现象、事物、状态都可以用图形来描述，许多学科都以图论作为工具来研究和解决问题。例如，在软件开发中，各项任务之间怎么衔接，才能使开发工作完成得